

# Reporte

October 1, 2026

## 1 Laboratorio 8

### 1.1 Integrantes

| Nombre                            | Carnet | Usuario Git |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| Edwin Jose Gabriel De Leon Garcia | 22809  | EJGDLG      |
| Gustavo Adolfo Cruz Bardales      | 22779  | G2309       |
| Josué Emanuel Say Garcia          | 22801  | JosueSay    |
| Mathew Alexander Cordero Aquino   | 22982  | donmatthiuz |

### 1.2 Repositorio

Branch: lab8

<https://github.com/donmatthiuz/RL/tree/lab8>

### 1.3 Task 1

#### 1.3.1 Task 1.1

Antes de implementar cualquier algoritmo, el equipo de ingeniería necesita una justificación técnica sólida de las decisiones de diseño.

#### Inciso a Pregunta

El espacio de acción del sistema de control de palas es continuo. Argumenten formalmente por qué DQN y sus variantes de la semana anterior son inapropiados para este dominio. Su argumento debe mencionar explícitamente el operador  $\arg\max$ , el espacio de acción continuo, y las consecuencias computacionales de intentar aplicar DQN directamente.

Respuesta

La acción del controlador es el ángulo de paso de cada pala. Si el ángulo de cada una de las tres palas se mueve en un rango  $[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$ , el espacio de acción es

$$\mathcal{A} = [\beta_{\min}, \beta_{\max}]^3 \subset \mathbb{R}^3$$

Ese conjunto tiene infinitos elementos. DQN y sus variantes (Double DQN, Dueling DQN y PER) dependen del operador  $\arg\max$  en dos lugares. La política se obtiene como

$$\pi(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} Q(s, a; w)$$

y el target de cada actualización usa

$$y = r + \gamma \max_{a' \in \mathcal{A}} Q(s', a'; w^-)$$

Con cuatro acciones discretas el máximo sale de comparar cuatro salidas de la red. Con un espacio continuo la red ya no puede tener una neurona por acción y el máximo pasa a ser un problema de optimización sobre  $\mathcal{A}$ . Como  $Q(s, \cdot; w)$  es una red neuronal, esa función tiene varios máximos locales y ningún método de búsqueda garantiza encontrar el global.

Hay dos formas de forzar DQN en este dominio y ambas fallan.

La primera es discretizar. Con  $k$  niveles por pala la capa de salida necesita  $k^3$  neuronas. Una resolución de  $0.1^\circ$  en un rango de  $0^\circ$  a  $90^\circ$  da 901 niveles por pala y  $901^3 \approx 7.3 \times 10^8$  salidas, una red imposible de entrenar con cualquier volumen de datos realista. Si se baja la resolución a unos pocos niveles el controlador solo puede dar saltos grandes de ángulo. Esos saltos cargan el actuador hidráulico y la estructura de la pala, y la potencia generada oscila. El error de discretización queda fijo por diseño y entrenar más no lo corrige.

La segunda es resolver el argmax de forma numérica en cada uso. Con ascenso por gradiente o con muestreo de  $N$  acciones candidatas cada decisión cuesta  $N$  evaluaciones de la red. Cada actualización cuesta  $B \cdot N$  evaluaciones porque el máximo aparece en el target de cada una de las  $B$  transiciones del minibatch. Un controlador de paso decide decenas de veces por segundo, así que ese costo vuelve inviable el lazo de control. El máximo aproximado también contamina el aprendizaje. Si el optimizador se queda en un máximo local el target queda subestimado. Si se toman muchas muestras ruidosas el máximo selecciona errores positivos y la sobreestimación que estudiamos con Double DQN crece con  $N$ .

La salida es cambiar la representación de la política. En los métodos actor-crítico un actor  $\mu_\theta(s)$  entrega la acción continua directamente en una sola evaluación, y el target se calcula con  $Q(s', \mu_{\theta^-}(s'))$  sin ningún argmax. Esa es la estructura de DDPG, TD3 y SAC.

### Inciso b Pregunta

Entre TD3 y SAC, ¿cuál recomendarían para el sistema de control de turbinas eólicas en producción? Justifiquen considerando: la naturaleza física del sistema (¿es deseable una política estocástica en un sistema de control industrial?), la eficiencia de datos durante el entrenamiento en simulación, y la robustez ante perturbaciones de viento no vistas durante el entrenamiento. Su respuesta debe argumentar ambos lados antes de tomar posición.

### Respuesta

Los dos algoritmos comparten la base. Ambos son off-policy con replay buffer, usan dos críticos y toman el mínimo de ambos para frenar la sobreestimación. La diferencia está en la política. TD3 aprende una política determinista  $\mu_\theta(s)$  y explora sumando ruido externo. SAC aprende una gaussiana  $\pi_\theta(a | s)$  y maximiza la recompensa junto con la entropía:

$$J(\pi) = \sum_t \mathbb{E} [r(s_t, a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t))]$$

#### A favor de TD3

Un sistema de control industrial debe responder igual ante el mismo estado. Una política estocástica en operación produce variaciones aleatorias del ángulo de paso. Cada variación mueve el actuador sin necesidad, acelera su desgaste y hace que la potencia entregada a la red oscile. TD3 produce ese comportamiento determinista de forma nativa. Un controlador determinista también es más fácil de verificar y certificar porque cada estado tiene una única acción que se puede auditar. TD3 tiene además menos piezas que ajustar. No hay temperatura  $\alpha$  y su suavizado de la política objetivo ya da cierta tolerancia ante pequeños errores en la acción.

#### A favor de SAC

La estocasticidad de SAC sirve para entrenar y no tiene por qué llegar a producción. Al desplegar se usa la media de la gaussiana,  $a = \tanh(\mu_\theta(s))$ , y el controlador queda tan determinista como el de TD3. El argumento físico deja de ser una ventaja exclusiva de TD3.

En eficiencia de datos SAC suele aprender más rápido y con menos sensibilidad a hiperparámetros. La exploración se regula sola a través de la entropía con ajuste automático de  $\alpha$ . En TD3 la escala del ruido de exploración se fija a mano y un mal valor deja al agente explorando de menos o golpeando los límites del actuador. Esto pesa en este dominio porque los simuladores aeroelásticos como OpenFAST son lentos y cada episodio simulado cuesta minutos.

En robustez SAC tiene el argumento más fuerte. Maximizar la entropía obliga al agente a mantener varias acciones buenas en cada estado en lugar de apostar todo a una. Eysenbach y Levine (ICLR 2022) demuestran que una política de máxima entropía es la solución de un problema robusto frente a ciertas perturbaciones de la dinámica y de la recompensa. Una ráfaga que el simulador nunca generó es justo una perturbación de la dinámica. TD3 optimiza para la distribución de viento del entrenamiento y puede quedar sobreajustado a ella. Su suavizado actúa sobre la acción y no da garantías sobre cambios en el entorno.

#### Posición

Recomendamos SAC para el entrenamiento en simulación y desplegar su acción media como controlador determinista. Así se obtiene la eficiencia y la robustez de SAC sin pagar el costo físico de la estocasticidad en operación. La suavidad no debe depender del algoritmo. En producción conviene limitar la tasa de cambio del ángulo de paso con un filtro o un límite de velocidad del actuador y penalizar  $\|a_t - a_{t-1}\|^2$  en la recompensa. TD3 sería la opción si el regulador exigiera un controlador entrenado sin ningún componente aleatorio. La dejaríamos como alternativa de respaldo.

#### Inciso c Pregunta

La empresa tiene tres años de registros históricos generados por operadores humanos con distintos niveles de experiencia. Analicen si ese dataset es apropiado para aplicar CQL. Su análisis debe considerar: qué tipo de política de comportamiento  $\beta$  generó los datos (¿es cercana a la óptima?), qué cobertura del espacio estado-acción se puede esperar de operadores humanos, y cuál de las dos condiciones de Offline RL es más difícil de satisfacer en este dominio específico.

#### Respuesta

La política de comportamiento es una mezcla de las políticas de cada operador:

$$\beta(a \mid s) = \sum_k w_k \pi_k(a \mid s)$$

donde  $w_k$  es la fracción de datos que aportó el operador  $k$ . Esa mezcla está lejos de la óptima. Los operadores novatos cometen errores y tardan en reaccionar. Los expertos operan bien pero con márgenes amplios de seguridad que sacrifican potencia. Además operadores distintos responden distinto ante el mismo estado, así que  $\beta$  es multimodal. CQL tolera bien un  $\beta$  subóptimo porque está diseñado para mejorar sobre los datos sin salir de su soporte. Lo que no puede hacer es inventar buen comportamiento donde no hay registros, así que su techo queda cerca de lo que hicieron los mejores operadores.

La cobertura esperada es estrecha. Un operador humano repite los mismos procedimientos y casi nunca prueba acciones fuera de lo habitual. En un mismo estado las acciones registradas se concentran en una banda angosta y  $\beta(a \mid s)$  vale casi cero en el resto de  $\mathcal{A}$ . En el espacio de estados la cobertura es buena para el viento normal porque tres años incluyen todas las estaciones. Los estados raros están poco representados. Ráfagas extremas, vientos sobre la velocidad de corte y fallas parciales de sensores aparecen pocas veces, y en esos casos el operador suele detener la turbina. Esa respuesta deja todavía menos variedad de acciones registradas.

Offline RL necesita dos condiciones. La primera es que los datos tengan suficiente calidad, es decir que  $\beta$  contenga comportamiento razonablemente bueno. La segunda es que cubran los pares estado-acción que visitaría la política que se quiere aprender. En este dominio la condición difícil es la cobertura. La calidad se puede manejar porque hay operadores expertos y se pueden filtrar o ponderar sus trayectorias. La cobertura no mejora con más años de registros, ya que los mismos operadores seguirán tomando las mismas decisiones. Cualquier acción mejor que la humana que nadie probó queda fuera del alcance de CQL por construcción.

El dataset sí es apropiado para CQL como punto de partida. La política resultante será parecida a la de los operadores más experimentados y algo más consistente que ellos. Para pasar de ese nivel hace falta complementar los datos con simulación o con exploración controlada en línea.

#### **Inciso d** Pregunta

Argumenten cuál es el riesgo principal de aplicar Q-Learning estándar directamente sobre el dataset histórico sin ninguna restricción de conservatividad. Usen el concepto de error de extrapolación y conéctenlo con una consecuencia operacional concreta para el sistema de turbinas.

Respuesta

Q-Learning estándar actualiza con el target

$$y = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; w)$$

El máximo recorre todas las acciones posibles, incluidas las que nunca aparecen en el dataset. Para esas acciones la red no recibió ninguna señal de entrenamiento y su valor es pura extrapolación de la red. Ese es el error de extrapolación. En RL en línea el error se corrige solo, porque el agente prueba la acción sobreestimada, observa una recompensa mala y ajusta el valor. Offline esa corrección no existe porque el agente nunca interactúa con la turbina.

El operador max empeora el problema. Entre muchas acciones con errores aleatorios elige la que tiene el error positivo más grande, así que el target se infla justo con valores que no tienen respaldo en los datos. El bootstrapping propaga ese valor inflado hacia los estados anteriores y los valores Q pueden crecer sin control. La política aprendida termina eligiendo las acciones fuera de distribución porque son las que la red sobrevalora.

Un caso concreto en la turbina es la operación sobre la velocidad nominal del viento. En esa región el controlador debe aumentar el ángulo de paso para limitar la potencia y la velocidad del rotor. Los operadores siempre lo hicieron, así que el dataset casi no contiene registros de palas en ángulo bajo con viento fuerte. Q-Learning no tiene datos que digan que esa acción es peligrosa y puede extrapolar que mantener el ángulo bajo captura más energía y vale más. Al desplegar esa política el rotor se acelera por encima de su límite, las cargas sobre las palas y la torre crecen y se dispara un paro de emergencia. En el peor caso hay daño estructural en la pala o en la caja de engranajes. El riesgo principal es entonces una política que confía en acciones que nadie probó. La restricción de conservatividad de CQL ataca justo eso porque baja el valor Q de las acciones fuera del dataset y lo sube en las acciones registradas.

### 1.3.2 Task 1.2

El equipo quiere entender las diferencias matemáticas entre los algoritmos antes de implementarlos.

#### Inciso a Pregunta

Escriban el objetivo de optimización de SAC incluyendo el término de entropía. Identifiquen cada variable con su significado en el contexto del sistema de turbinas: ¿qué representa  $\alpha$ , qué representa  $\mathcal{H}(\pi(\cdot \mid S_t))$ , y cómo se calibraría  $\alpha$  automáticamente durante el entrenamiento?

Respuesta

SAC maximiza la recompensa esperada junto con la entropía de la política en cada estado visitado:

$$J(\pi) = \sum_{t=0}^T \mathbb{E}_{(S_t, A_t) \sim \rho_\pi} \left[ r(S_t, A_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot \mid S_t)) \right]$$

con la entropía definida como

$$\mathcal{H}(\pi(\cdot \mid S_t)) = -\mathbb{E}_{a \sim \pi(\cdot \mid S_t)} [\log \pi(a \mid S_t)]$$

| Variable      | Significado en la turbina                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $S_t$         | Estado medido: velocidad del viento, velocidad del rotor, potencia generada, ángulo de paso actual y cargas en palas y torre |
| $A_t$         | Comando de ángulo de paso para las palas                                                                                     |
| $r(S_t, A_t)$ | Recompensa: seguimiento de la potencia nominal menos penalizaciones por cargas estructurales y por movimiento del actuador   |
| $\rho_\pi$    | Distribución de estados y acciones que visita la turbina bajo la política $\pi$                                              |

| Variable                           | Significado en la turbina                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\pi(\cdot \mid S_t)$              | Distribución gaussiana sobre los ángulos de paso dado el estado                               |
| $\mathcal{H}(\pi(\cdot \mid S_t))$ | Qué tan dispersos son los ángulos que la política considera buenos en ese estado              |
| $\alpha$                           | Temperatura: cuánta recompensa está dispuesto a ceder el agente a cambio de seguir explorando |

$\mathcal{H}(\pi(\cdot \mid S_t))$  mide la incertidumbre del controlador sobre qué ángulo usar. Una entropía alta significa que el agente todavía prueba varios ángulos en esa condición de viento. Una entropía baja significa que ya se decidió por un ángulo concreto.  $\alpha$  fija el precio de esa exploración. Con  $\alpha$  grande el agente sacrifica potencia para seguir probando ángulos distintos. Con  $\alpha$  cercano a cero el objetivo se reduce al de RL estándar y la política se vuelve casi determinista.

Fijar  $\alpha$  a mano es difícil porque la escala de la recompensa cambia entre regiones de operación. Por eso SAC ajusta  $\alpha$  como un multiplicador de Lagrange que obliga a la política a mantener una entropía mínima  $\bar{\mathcal{H}}$ . Se minimiza

$$J(\alpha) = \mathbb{E}_{S_t \sim \mathcal{D}, a \sim \pi(\cdot \mid S_t)} \left[ -\alpha (\log \pi(a \mid S_t) + \bar{\mathcal{H}}) \right]$$

La entropía objetivo suele fijarse en  $\bar{\mathcal{H}} = -\dim(\mathcal{A})$ , que con tres palas da  $-3$ . El gradiente tiene una lectura directa. Si la entropía actual cae por debajo de  $\bar{\mathcal{H}}$ ,  $\alpha$  sube y empuja al agente a explorar más. Si está por encima,  $\alpha$  baja y deja que la política se concentre. En la práctica se optimiza  $\log \alpha$  para que  $\alpha$  siempre sea positivo. Al inicio del entrenamiento  $\alpha$  es alto y la turbina simulada prueba muchos ángulos. Conforme el crítico mejora  $\alpha$  decrece y la política converge a un controlador preciso.

#### Inciso b Pregunta

Comparen el target de actualización del Critic en TD3 versus SAC. ¿Cuál de los dos produce estimaciones más conservadoras del valor y por qué? ¿Esa conservatividad es una ventaja o una desventaja para el dominio de turbinas?

Respuesta

El target de TD3 es

$$y_{\text{TD3}} = r + \gamma \min_{i=1,2} Q_{\phi'_i}(s', \tilde{a}'), \quad \tilde{a}' = \text{clip}(\mu_{\theta'}(s') + \text{clip}(\epsilon, -c, c), a_{\text{low}}, a_{\text{high}}), \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

El target de SAC es

$$y_{\text{SAC}} = r + \gamma \left( \min_{i=1,2} Q_{\phi'_i}(s', \tilde{a}') - \alpha \log \pi_{\theta}(\tilde{a}' \mid s') \right), \quad \tilde{a}' \sim \pi_{\theta}(\cdot \mid s')$$

Los dos toman el mínimo de dos críticos. Ese mínimo ya introduce un sesgo hacia abajo porque entre dos estimaciones ruidosas se queda con la menor. Las diferencias están en la acción siguiente y en el término de entropía.

TD3 evalúa la acción de una política determinista con un ruido pequeño y recortado. SAC evalúa una acción muestreada de la política actual y suma el término  $-\alpha \log \pi_\theta(\tilde{a}' | s')$ . En valor esperado ese término es  $\alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s'))$ , un bono que premia llegar a estados donde la política todavía tiene incertidumbre. El crítico de SAC estima el valor suave, que es la recompensa futura más la entropía futura. Mientras  $\alpha$  sea grande ese bono infla el valor por encima de la recompensa real que obtendría la turbina.

TD3 produce las estimaciones más conservadoras. Combina el mínimo de dos críticos con una política determinista sin ningún bono de exploración. Fujimoto y coautores reportan que ese diseño tiende incluso a subestimar el valor verdadero. En SAC la conservatividad del mínimo queda compensada en parte por el bono de entropía, que se desvanece conforme el ajuste automático baja  $\alpha$ .

Para la turbina la conservatividad tiene dos caras. Del lado positivo un crítico que subestima no confía en acciones agresivas cerca de los límites del rotor. En un sistema donde un error cuesta una pala dañada es preferible equivocarse hacia la prudencia. Del lado negativo un crítico demasiado pesimista frena el aprendizaje y deja una política tímida que lleva el ángulo de paso hacia afuera antes de lo necesario. Esa política pierde energía en la región de operación nominal donde está casi toda la producción anual. La conservatividad moderada es una ventaja en este dominio y la excesiva se vuelve un costo económico directo. SAC ofrece el punto intermedio porque su bono de entropía compensa el pesimismo durante la exploración y desaparece al final, cuando la política ya es precisa.

### Inciso c Pregunta

Escriban el objetivo de CQL identificando los dos términos que se añaden a la pérdida TD estándar. Expliquen en palabras qué hace cada término y por qué su combinación produce un Critic conservador. Luego argumenten qué valor de  $\alpha_{CQL}$  recomendarían para el dataset de turbinas considerando la heterogeneidad de los operadores que lo generaron.

Respuesta

El objetivo de CQL para el crítico es

$$\min_Q \alpha_{CQL} \left( \underbrace{\mathbb{E}_{s \sim \mathcal{D}} \left[ \log \sum_a \exp Q(s, a) \right]}_{\text{término 1}} - \underbrace{\mathbb{E}_{(s,a) \sim \mathcal{D}} [Q(s, a)]}_{\text{término 2}} \right) + \frac{1}{2} \mathbb{E}_{(s,a,s') \sim \mathcal{D}} \left[ (Q(s, a) - \hat{\mathcal{B}}^\pi \hat{Q}(s, a))^2 \right]$$

El último sumando es la pérdida TD estándar. Los dos términos nuevos van multiplicados por  $\alpha_{CQL}$ . Con acciones continuas la suma sobre  $a$  se reemplaza por una integral que se estima con muestras de una distribución uniforme y de la política actual.

El término 1 es un máximo suave sobre todas las acciones. Minimizarlo baja el valor  $Q$  de las acciones a las que el crítico les asigna valores altos. Afecta sobre todo a las acciones que no están en el dataset, porque allí la red puede inventar valores grandes sin que ningún dato lo impida.

El término 2 entra con signo negativo. Minimizar  $-Q(s, a)$  sube el valor de las acciones que sí aparecen en el dataset y compensa el empuje hacia abajo del término 1 en el soporte de los datos.

Juntos crean una brecha. Las acciones registradas por los operadores conservan su valor y las acciones que nadie probó quedan penalizadas. Kumar y coautores demuestran que con  $\alpha_{CQL}$  suficientemente grande el valor aprendido de la política es una cota inferior del valor verdadero. La política que maximiza ese crítico prefiere quedarse dentro del soporte del dataset, que es justo la protección contra el error de extrapolación descrito en la Task 1.1d.

Para elegir  $\alpha_{CQL}$  en las turbinas pesan dos efectos de la heterogeneidad de los operadores. El primero es que el dataset contiene acciones malas de operadores novatos. El término 2 sube el valor de todas las acciones registradas sin distinguir su calidad, así que un  $\alpha_{CQL}$  muy alto ata la política al comportamiento promedio, errores incluidos. El segundo es que la cobertura de cada estado es angosta, como se argumentó en la Task 1.1c. Un  $\alpha_{CQL}$  bajo deja espacio para que la política elija ángulos que ningún operador probó, que es el riesgo operacional más grave.

Como el error de extrapolación puede dañar la turbina y el apego a los datos solo cuesta eficiencia, recomendamos empezar con un valor alto. Proponemos  $\alpha_{CQL} = 5$ , el valor que Kumar y coautores usan en tareas de control continuo. Lo combinaríamos con la variante de Lagrange de CQL, que ajusta  $\alpha_{CQL}$  de forma automática para mantener la brecha entre ambos términos cerca de un umbral  $\tau$ . Ese ajuste evita fijar el valor a ciegas. Antes de entrenar filtraríamos o ponderaríamos las trayectorias según la experiencia del operador, así el término 2 favorece a los expertos. El valor final se validaría con evaluación off-policy sobre un año de registros reservado y luego en simulación antes de tocar una turbina real.

## 1.4 Prompts

Siguiendo la nota del laboratorio, el contenido técnico se trabajó con fuentes de internet. La IA generativa se usó solo en dos tareas de soporte para el reporte. Los prompts fueron los siguientes.

### 1.4.1 Prompt 1: generar el Reporte.pdf

Uso: generar el Reporte.pdf a partir de este notebook. Aplica a todo el reporte.

Prompt:

Crea un Reporte.ipynb y un Reporte.pdf. Usa mi nix-shell -p para correr el notebook y para generar el pdf, porque tengo NixOS.

Por qué funcionó: en NixOS no se pueden instalar paquetes con pip de forma global y las librerías del sistema no están en las rutas comunes. Al decir de entrada que el sistema es NixOS y que se use nix-shell -p, la respuesta armó un entorno temporal con jupyter, nbconvert, pandoc y texlive en un solo comando. Así se ejecutó el notebook y se convirtió a PDF sin instalar nada de forma permanente y sin errores de dependencias de LaTeX.

### 1.4.2 Prompt 2: corregir las fórmulas en markdown

Uso: fórmulas de la Task 1.1 y la Task 1.2.

Prompt:

Corrige las fórmulas del markdown del notebook. No están escritas como en el documento de la tarea. Usa la misma notación que el documento, por ejemplo  $\pi(\cdot \mid S_t)$ ,  $\mathcal{H}$  y  $\alpha_{CQL}$ , y escríbelas en LaTeX para que se rendericen bien en el PDF.

Por qué funcionó: el prompt indica el problema concreto, que la notación no coincidía con la del documento, y da ejemplos de los símbolos esperados. Con esos ejemplos la corrección se limitó a la notación sin cambiar el contenido de las respuestas. Pedir LaTeX explícitamente asegura que las fórmulas se vean igual en el notebook y en el PDF generado con nbconvert.